A história das redes e da Internet

A3 — História das redes e da Internet · 18 min de leitura · vídeo-aula 6 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Situar no tempo as grandes invenções da informática e das redes
- ✓ Conhecer a ARPANET, o TCP/IP, a Ethernet e a Web
- ✓ Perceber porque a Internet funciona como funciona hoje

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (6 min).	**2** **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.	**3** **Faça os exercícios** da pág. 8.	**4** **Confira as soluções** na pág. 11.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (A2): **A2 · Aula 1 de 1 — Porque os computadores precisam de comunicar**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Dos cálculos de guerra ao bolso de todos 2
2. Marcos que vale a pena conhecer 2
3. Porque foi desenhada assim 3
4. Exemplo resolvido: A Internet hoje 3
5. Termos técnicos 3
6. Protocolos 6
7. Exercícios para fazer 8
8. Quiz 10
9. Soluções 11
10. Referências bibliográficas 12

1. Dos cálculos de guerra ao bolso de todos

Os primeiros computadores eletrónicos surgiram nos anos 1940 e ocupavam salas inteiras. O **ENIAC** (1945, EUA) pesava cerca de 27 toneladas. Nas décadas seguintes, o **transístor** e o **circuito integrado** tornaram os computadores mais pequenos, baratos e rápidos. Em 1981 o **IBM PC** levou o computador pessoal aos escritórios; em 2007 os smartphones puseram um computador ligado à Internet no bolso.

Figura: Linha do tempo das redes de computadores. (veja a figura animada na app)

2. Marcos que vale a pena conhecer

Ano	Acontecimento	Porque importa
1945	ENIAC, um dos primeiros computadores eletrónicos	Início da computação eletrónica
1961–64	Kleinrock e Baran estudam a comutação de pacotes	Dividir mensagens em pacotes que seguem caminhos diferentes
1969	ARPANET liga 4 universidades nos EUA; publicado o RFC 1	A avó da Internet; os RFC ainda hoje definem os protocolos
1971	Ray Tomlinson envia o primeiro e-mail em rede e usa o @	A primeira “aplicação de sucesso” das redes
1973	Bob Metcalfe cria a Ethernet na Xerox PARC	A tecnologia das redes locais (LAN) que usamos hoje
1974	Vint Cerf e Bob Kahn publicam o desenho do TCP	Regras para ligar redes diferentes: inter-net
1983	A ARPANET passa a usar TCP/IP; nasce o DNS	Data de nascimento técnica da Internet
1984	Fundação da Cisco Systems	Routers comerciais para ligar redes
1989–91	Tim Berners-Lee cria a World Wide Web no CERN	Páginas, links e browsers: a Internet para todos
1995	A Internet torna-se comercial	Empresas e operadoras levam a Internet às casas
1997	Primeira norma Wi-Fi (IEEE 802.11)	Redes sem fios
1998	Especificação do IPv6 (RFC 2460)	A resposta ao fim dos endereços IPv4
2007	Smartphones com Internet móvel	Milhares de milhões de novos dispositivos ligados
2011	A IANA distribui os últimos blocos IPv4	NAT e IPv6 tornam-se obrigatórios
2020	Novo exame CCNA 200-301 unificado	A certificação que este curso prepara

3. Porque foi desenhada assim

A ARPANET foi pensada para continuar a funcionar mesmo que partes da rede falhassem. Por isso:

- Não há um computador central que controla tudo: a rede é **distribuída**.
- A informação é dividida em **pacotes**, e cada pacote pode seguir um caminho diferente.
- Os protocolos são **abertos** (RFC), para que qualquer fabricante os possa implementar.

Estas três ideias explicam quase tudo o que vai estudar: routers, protocolos de encaminhamento, TCP/IP e normas.

4. Exemplo resolvido: A Internet hoje

EXEMPLO RESOLVIDO

Hoje a Internet liga milhares de milhões de dispositivos. É uma **rede de redes**: a rede da sua casa liga ao seu operador, que liga a outros operadores, a cabos submarinos de fibra ótica entre continentes e aos centros de dados das empresas. Ninguém é "dono" da Internet inteira; há organizações que coordenam as regras (IETF) e a distribuição de endereços (IANA e os registos regionais, como o AFRINIC em África).

DICA DE EXAME

Não precisa de decorar datas para o exame CCNA. Mas conhecer a história ajuda a perceber **porque** as coisas são como são.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Informática — Ciência que trata a informação de forma automática, usando computadores. A palavra junta «informação» e «automática». Exemplo: Um hospital que guarda as fichas dos doentes num computador em vez de pastas de papel está a usar informática.

Modelo TCP/IP — O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação. Exemplo: O HTTP fica na camada de

aplicação do modelo TCP/IP.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Web (World Wide Web (WWW)) — Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda. Exemplo: Ver as notícias no navegador é usar a Web.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Comutação (switching) — Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa. Exemplo: O switch faz comutação em microssegundos.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

RFC (Request for Comments) — Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet. Exemplo: O RFC 1918 define os endereços IPv4 privados.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

E-mail — Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet. Exemplo: ana@hospital.ao é um endereço de e-mail.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Navegador — Programa que abre páginas da Web. Exemplo: Chrome, Firefox e Edge são navegadores.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) — Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11). Exemplo: O Wi-Fi 6 corresponde à norma IEEE 802.11ax.

WLAN (Wireless LAN (rede local sem fios)) — Rede local sem fios, que usa ondas de rádio em vez de cabos. Exemplo: O Wi-Fi da biblioteca é uma WLAN.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) — Organização que gere a distribuição mundial de endereços IP, números de porta e nomes de domínio de topo. Exemplo: É a IANA que diz que a porta 443 é do HTTPS.

NAT (Network Address Translation (tradução de endereços de rede)) — Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet. Exemplo: O PC 192.168.1.10 navega na Internet como 41.63.10.5.

Informação — Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê. Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

Protocolo de encaminhamento dinâmico — Protocolo com que os routers trocam informação entre si e aprendem as rotas sozinhos. Exemplo: OSPF, EIGRP, RIP e BGP são protocolos de encaminhamento dinâmico.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Data center — Edifício ou sala com muitos servidores, armazenamento e equipamentos de rede, com energia e frio controlados. Exemplo: Os servidores de um banco ficam num data center com geradores de reserva.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

IETF (Internet Engineering Task Force) — Organização que cria as normas da Internet, publicadas em documentos chamados RFC. Exemplo: O protocolo IP está definido pelo IETF no RFC 791.

6. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

NAT/PAT — Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (o PAT altera portas TCP/UDP)

Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
- ☐ **B)** Entrega endereços IPv6 e outras opções (como DNS) aos dispositivos. Pode ser stateful (o servidor atribui e regista o endereço) ou stateless (só dá o DNS, o endereço vem por SLAAC).
- ☐ **C)** Extensão do HTTP que permite criar, editar, mover e apagar ficheiros num servidor web. É usado por serviços como Nextcloud e SharePoint para aparecer como unidade de rede.
- ☐ **D)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

2. Para que serve **IPv6**?

- ☐ **A)** Junta vários cabos físicos numa só ligação lógica (EtherChannel), somando largura de banda e dando redundância. É uma norma aberta, funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **B)** Protocolo da Cisco que propaga a lista de VLANs de um switch servidor para os outros switches do mesmo domínio, através dos trunks. Evita criar as mesmas VLANs à mão em cada switch.
- ☐ **C)** Permite que um PC diga ao router que quer receber um grupo multicast (por exemplo um canal de vídeo). Assim o tráfego só vai para onde há interessados.
- ☐ **D)** Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

3. Em que camada OSI trabalha **DNS**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 7 — Aplicação
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

4. Em que camada OSI trabalha **IPv4**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 4 — Transporte
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

5. O que significa **WLAN** (Wireless LAN (rede local sem fios))?

- ☐ **A)** Internet de banda larga pela linha de telefone de cobre.
- ☐ **B)** Regra do router: entre várias rotas que servem, escolhe a de prefixo maior (mais específica).
- ☐ **C)** Rede sem fios direta entre equipamentos, sem access point.
- ☐ **D)** Rede local sem fios, que usa ondas de rádio em vez de cabos.

6. O que quer dizer a sigla **IANA**?

- ☐ **A)** Universal Naming Convention (convenção universal de nomes)
- ☐ **B)** connection-oriented
- ☐ **C)** Internet Assigned Numbers Authority
- ☐ **D)** Platform as a Service (plataforma como serviço)

7. O que quer dizer a sigla **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** router num pau
- ☐ **B)** endurecimento
- ☐ **C)** IEEE 802.11
- ☐ **D)** Internet Protocol (protocolo da Internet)

8. O que quer dizer a sigla **Ethernet**?

- ☐ **A)** Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)
- ☐ **B)** IEEE 802.3
- ☐ **C)** Automatic Medium-Dependent Interface Crossover
- ☐ **D)** Network Configuration Protocol

9. O que quer dizer a sigla **IEEE**?

- ☐ **A)** well-known ports
- ☐ **B)** broadband
- ☐ **C)** Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL
- ☐ **D)** Institute of Electrical and Electronics Engineers

10. O que quer dizer a sigla **IP**?

☐ **A)** Interface ID
☐ **B)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
☐ **C)** bridge raiz
☐ **D)** Real-time Transport Protocol

8. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Como se chamava a rede que deu origem à Internet?

☐ **A)** Ethernet
☐ **B)** ARPANET
☐ **C)** Wi-Fi
☐ **D)** NSFNET

2. Quem criou a World Wide Web?

☐ **A)** Bill Gates
☐ **B)** Tim Berners-Lee
☐ **C)** Bob Metcalfe
☐ **D)** Vint Cerf

3. Que tecnologia de redes locais foi criada por Bob Metcalfe em 1973?

☐ **A)** Wi-Fi
☐ **B)** Bluetooth
☐ **C)** Ethernet
☐ **D)** Fibra ótica

4. A Internet foi desenhada com um computador central que controla todos os outros.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Em que ano a ARPANET adotou o TCP/IP?

☐ **A)** 1969
☐ **B)** 1983
☐ **C)** 1991
☐ **D)** 2007

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

2. Resposta: D) Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

Internet Protocol versão 6. Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

3. Resposta: B) 7 — Aplicação

DNS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

4. Resposta: A) 3 — Rede

IPv4 → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

5. Resposta: D) Rede local sem fios, que usa ondas de rádio em vez de cabos.

WLAN: Rede local sem fios, que usa ondas de rádio em vez de cabos.

Exemplo: O Wi-Fi da biblioteca é uma WLAN.

6. Resposta: C) Internet Assigned Numbers Authority

IANA = Internet Assigned Numbers Authority. Organização que gere a distribuição mundial de endereços IP, números de porta e nomes de domínio de topo.

7. Resposta: C) IEEE 802.11

Wi-Fi = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

8. Resposta: B) IEEE 802.3

Ethernet = IEEE 802.3. A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.

9. Resposta: D) Institute of Electrical and Electronics Engineers

IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers. Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11).

10. Resposta: B) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) ARPANET

ARPANET, 1969.

2. Resposta: B) Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee, no CERN, em 1989–91.

3. Resposta: C) Ethernet

Ethernet, na Xerox PARC.

4. Resposta: Falso

Foi desenhada distribuída, sem ponto central.

5. Resposta: B) 1983

1 de janeiro de 1983.

10. Referências bibliográficas

1. LEINER, Barry M. et al. A brief history of the Internet. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, v. 39, n. 5, p. 22-31, 2009.
2. ISAACSON, Walter. Os inovadores: uma biografia da revolução digital. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
3. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
4. CERF, Vinton G.; KAHN, Robert E. A Protocol for Packet Network Intercommunication. IEEE Transactions on Communications, v. 22, n. 5, p. 637-648, 1974.
5. METCALFE, Robert M.; BOGGS, David R. Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks. Communications of the ACM, v. 19, n. 7, p. 395-404, 1976.
6. BERNERS-LEE, Tim. Information Management: A Proposal. Genebra: CERN, 1989.
7. CROCKER, S. RFC 1: Host Software. IETF, 1969.